



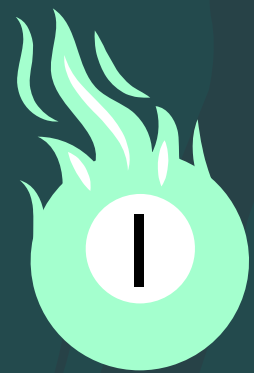
Team05

Clearing the Fog

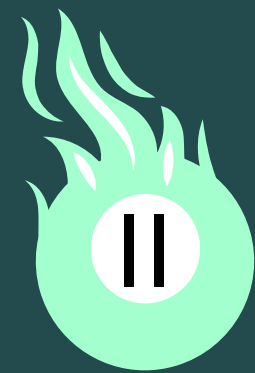
- Diving Into Pixel Shaders -

김형도 박상혁 오준혁 박준혁

TABLE OF CONTENTS



Scene
Depth



Decal



Exponential
Height Fog

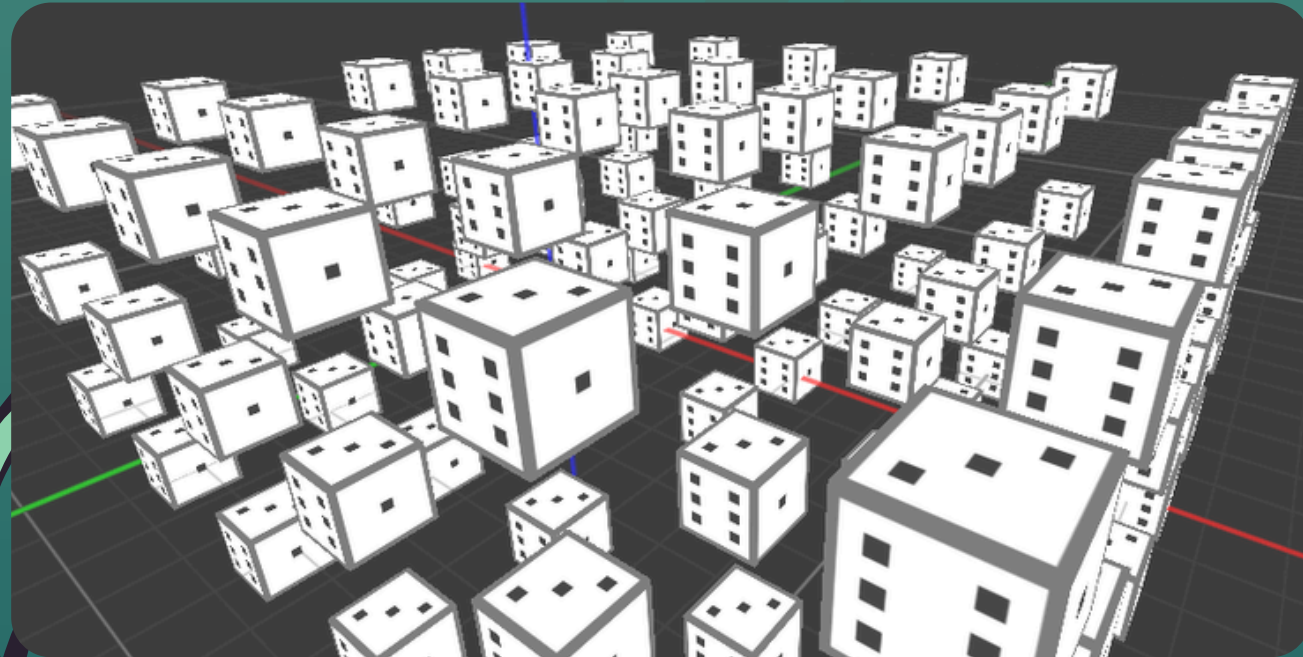


Fireball

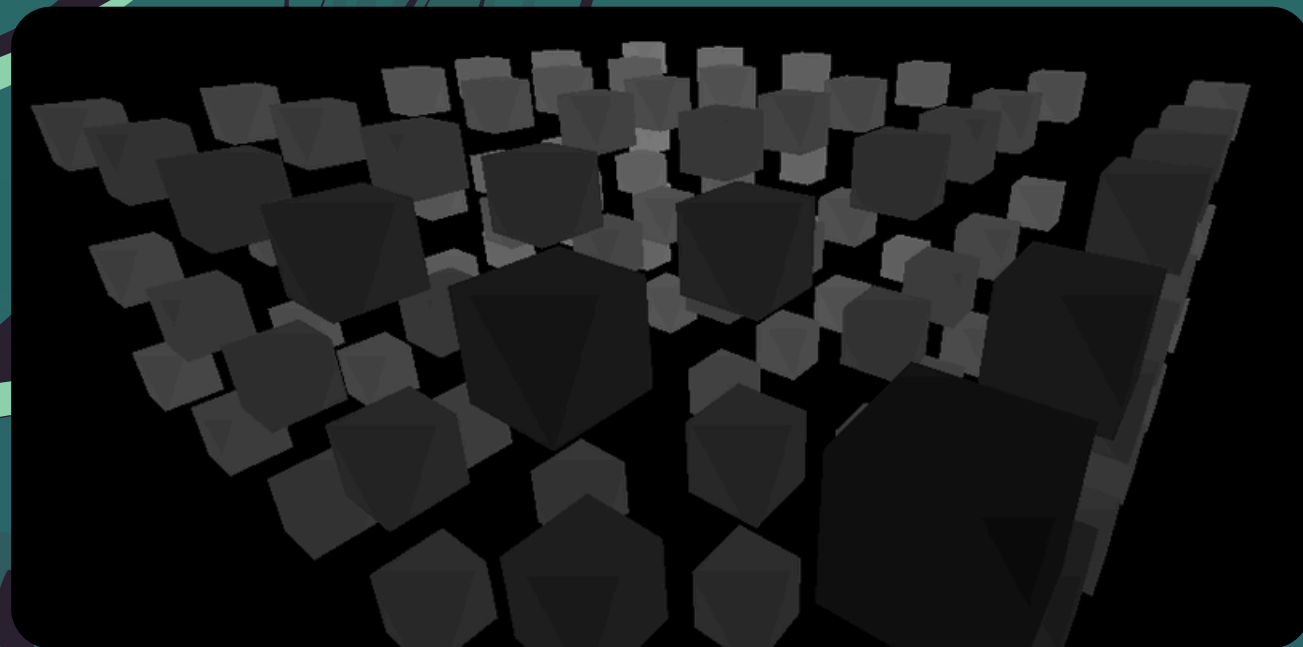


FXAA

Scene Depth View Mode



- $\text{linearDepth} = \text{abs}(\text{m43} / (\text{depthZ} - \text{m33}));$

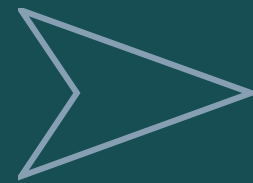


- **depthZ**: 깊이 버퍼에서 읽어진 0.0 ~ 1.0 사이의 값
- **m43** , **m33**: 투영 행렬(Projection Matrix)의 Z축 변환 성분
- **linearDepth**: 카메라로부터 해당 픽셀까지의 실제 선형 거리

Decal (1)

Broad Phase

BVH 트리를 통해 Decal AABB와
겹친 메시를 추려내는 후보 추출 단계



Narrow Phase

OBB 충돌 후 실제로 Decal 프로젝터 안에
포함되는 메시 섹션을 확정하는 단계

메시 버텍스를 Decal 로컬 공간으로 변환한 뒤
UV를 산출하여 데칼 텍스처의 어느 부분을 샘플링할지 결정

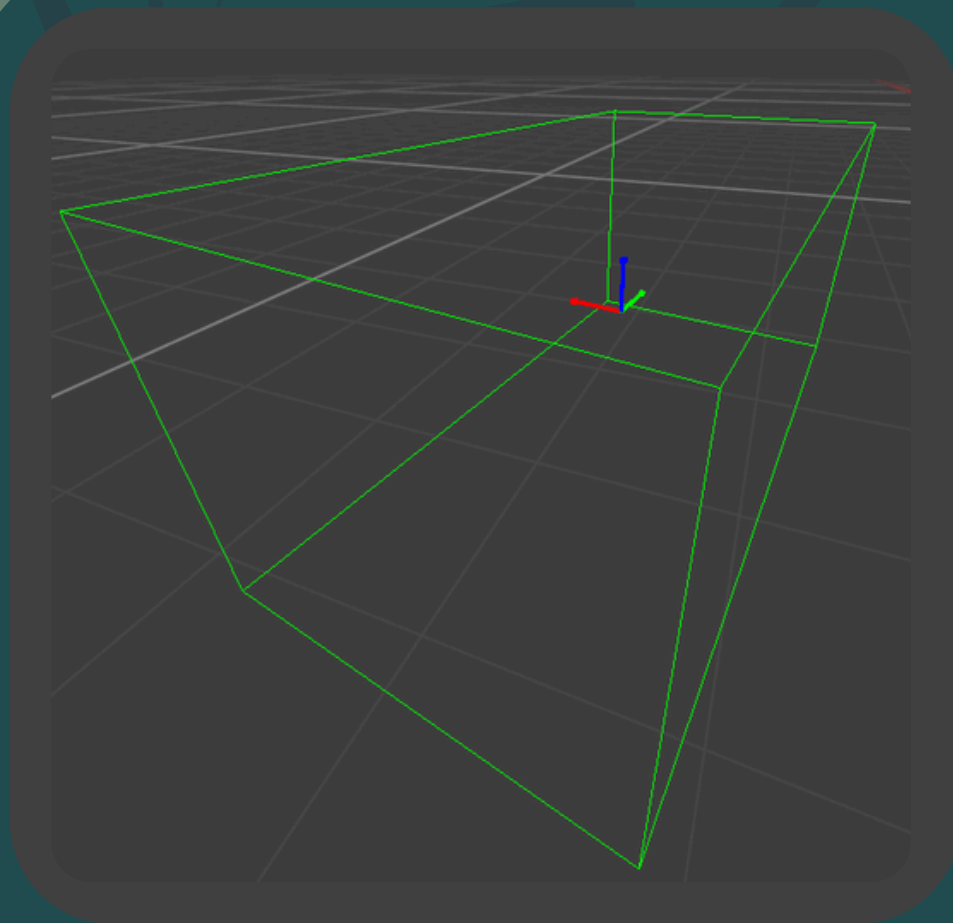
장점

Depth Write가 꺼진 오브젝트에도 적용 가능

단점

오브젝트 수가 많거나 동적으로 변할 경우
BVH 갱신 및 충돌 검사 비용이 증가

Decal (2)



Decal 영역

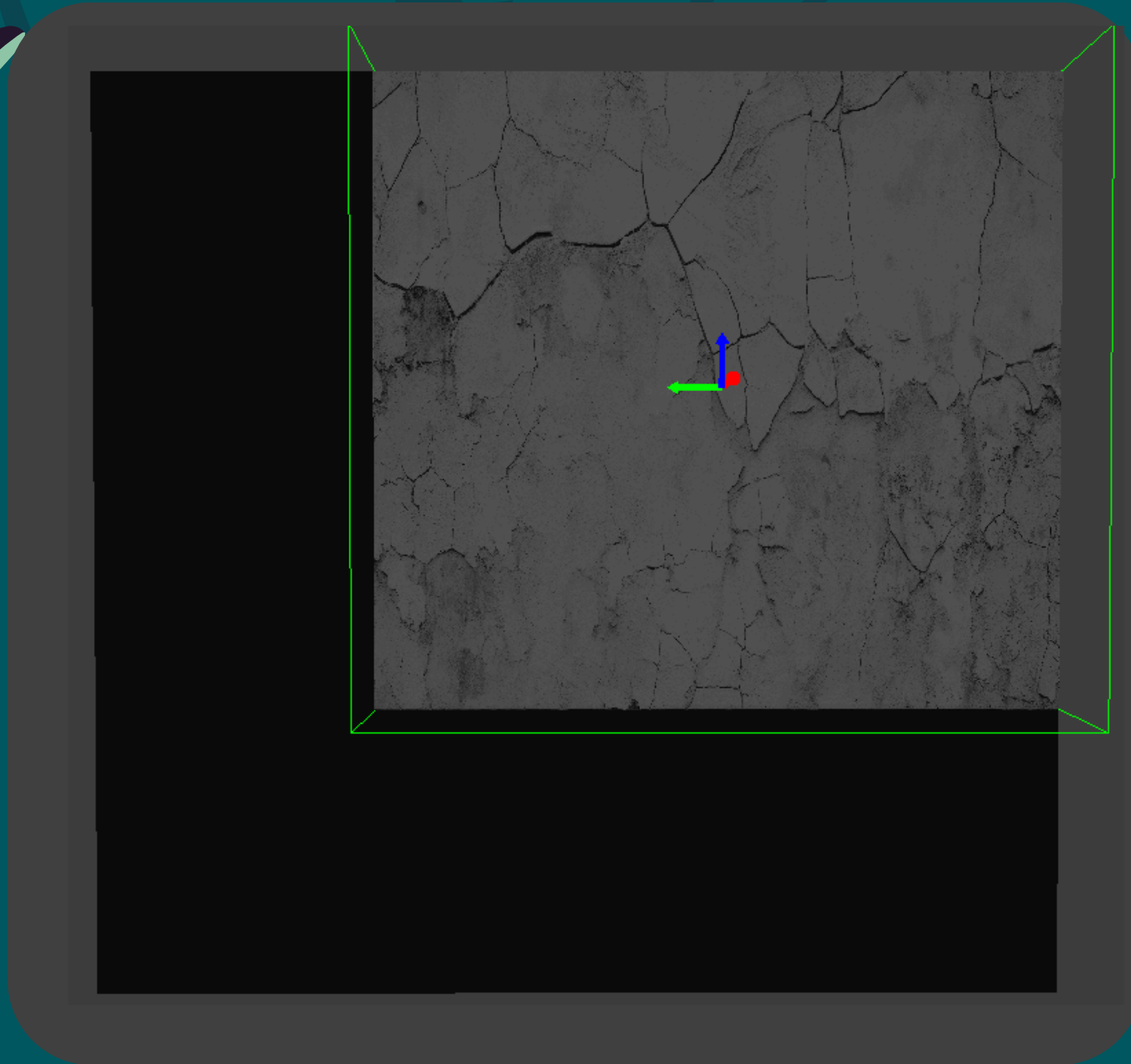


1. 박스 영역 안에 들어온 픽셀들에 대해 픽셀 셰이더 실행
2. 해당 픽셀 위치에 이미 기록된 배경의 깊이 값 호출
3. 역행렬 연산으로 2D 픽셀을 원래 3D 로컬 좌표로 역산
4. 데칼 박스 내부 범위에 포함시 데칼 텍스처를 덧칠하고, 밖으로 빠져나갔다면 폐기

Pixel Shader

Use Decal

Decal 영역 내 텍스처 출력



Fake Light



Exponential Height Fog



적용 과정

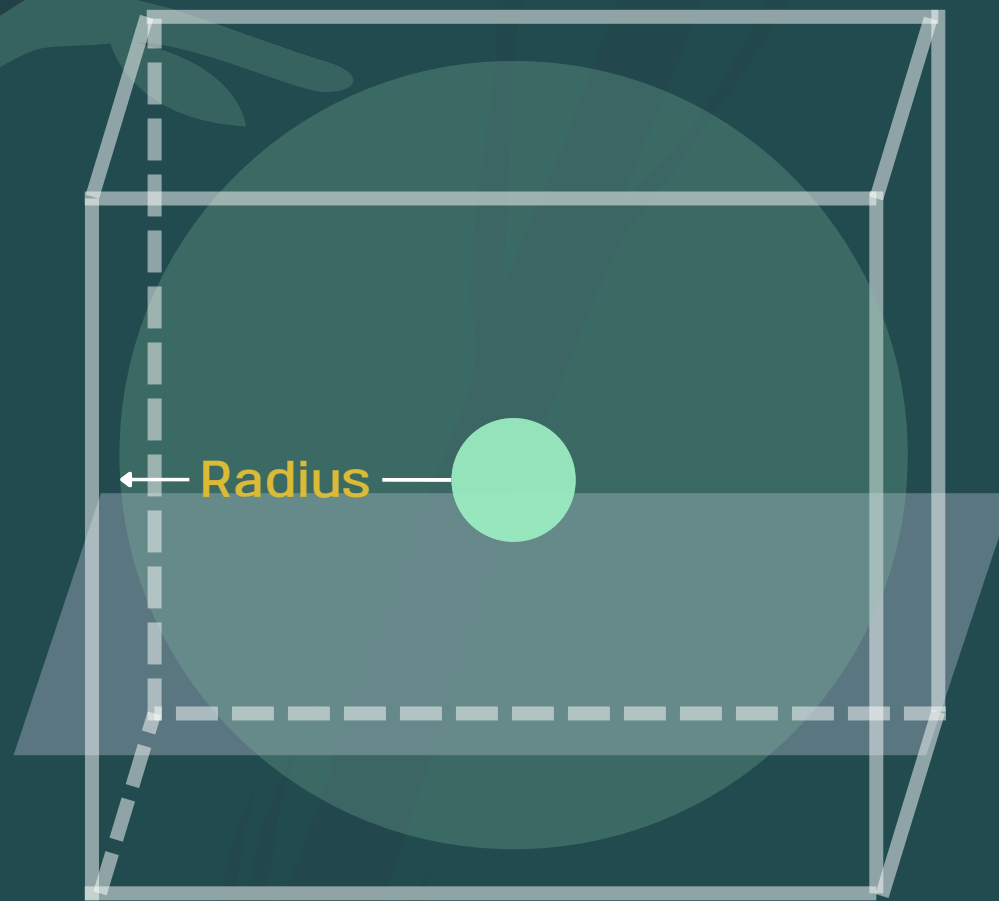
1. SceneDepth에서 읽은 값이 값으로 월드 공간 위치 복원
2. 높이 기반 밀도 적분

$$\tau = \int_{t_1}^{t_2} \rho_0 \cdot e^{-f \cdot \tilde{h}(t)} dt$$

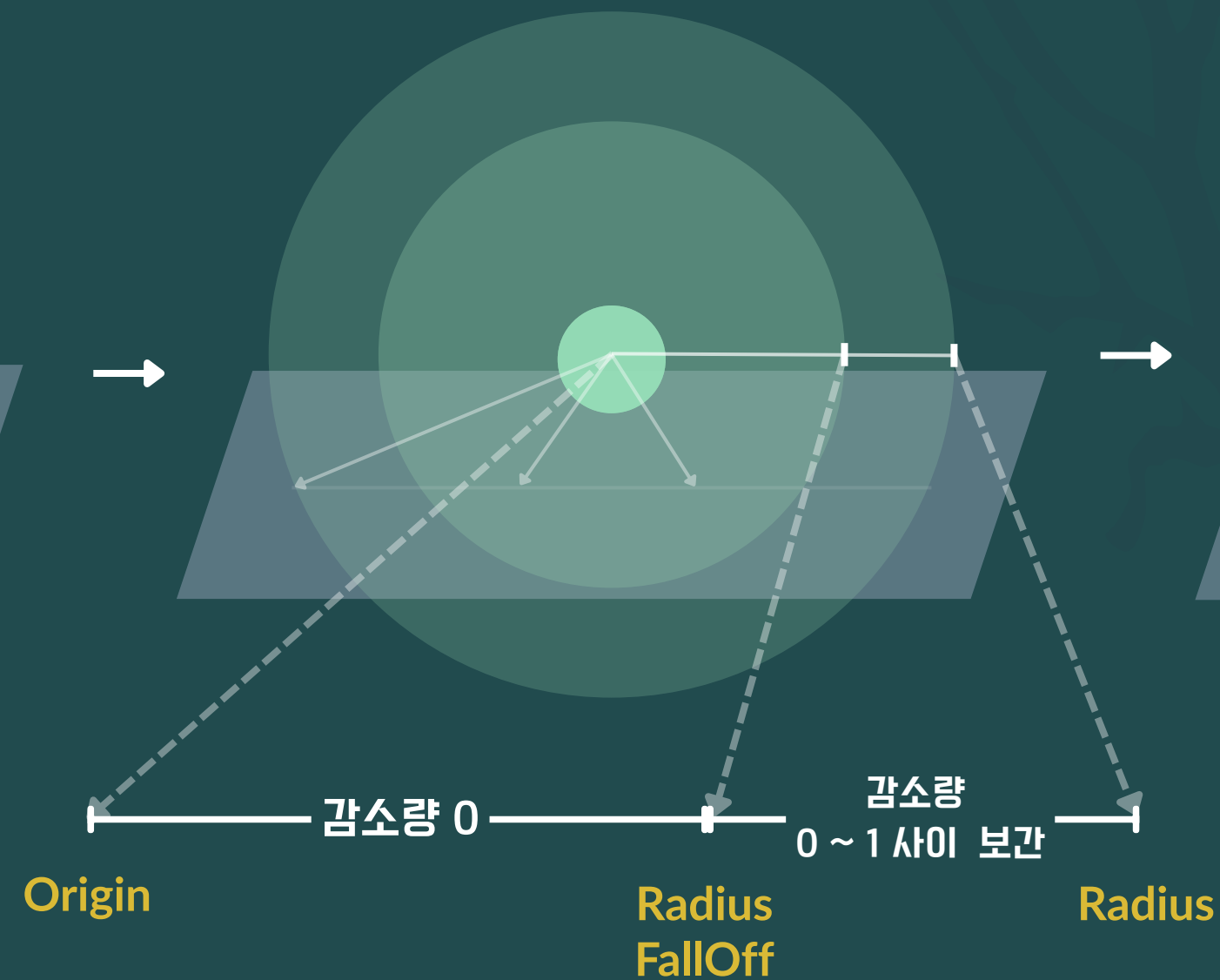
3. 지수 함수로 최종적인 투과율을 계산
4. 렌더 타겟에서 썬 컬러와 알파 블렌딩으로 합성

Fireball

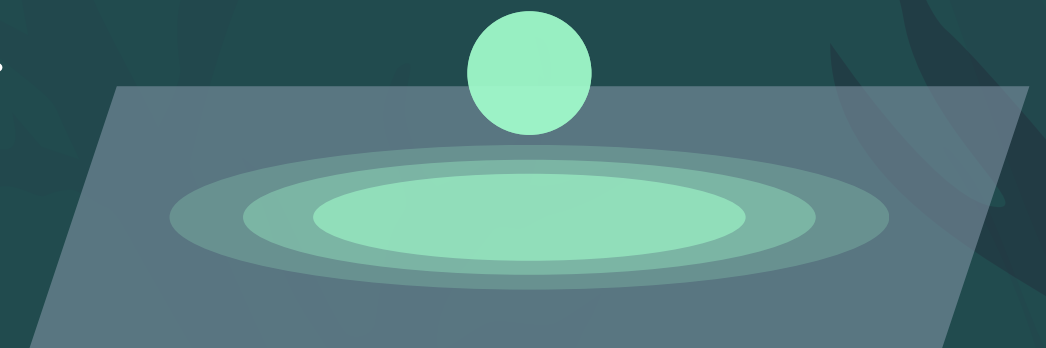
반지름이 Radius인 구를 감싸는
박스에 대해 DrawCall 호출



입력색상 * (1 - 감소량)² * Intensity
→ 출력색상

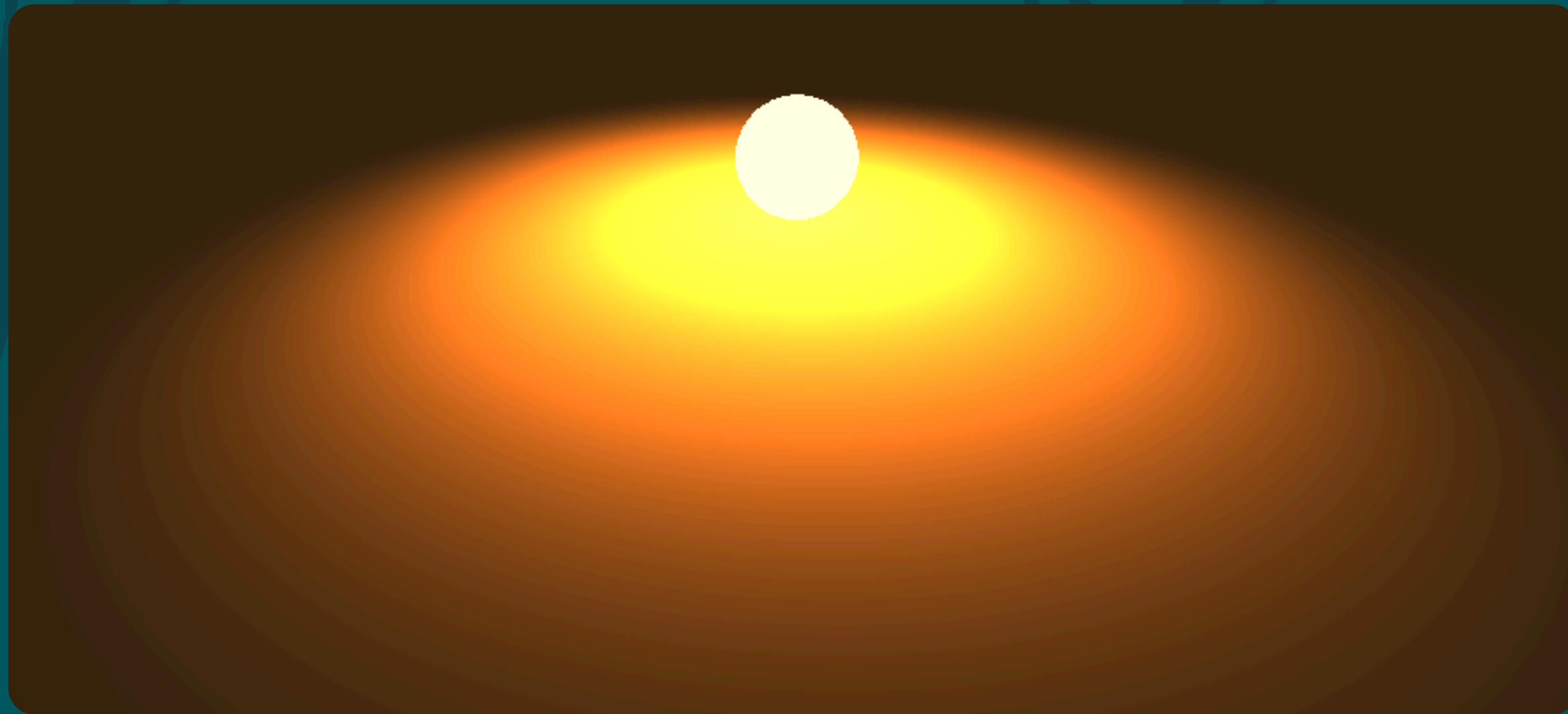


Additive Blending



Fireball

결과물



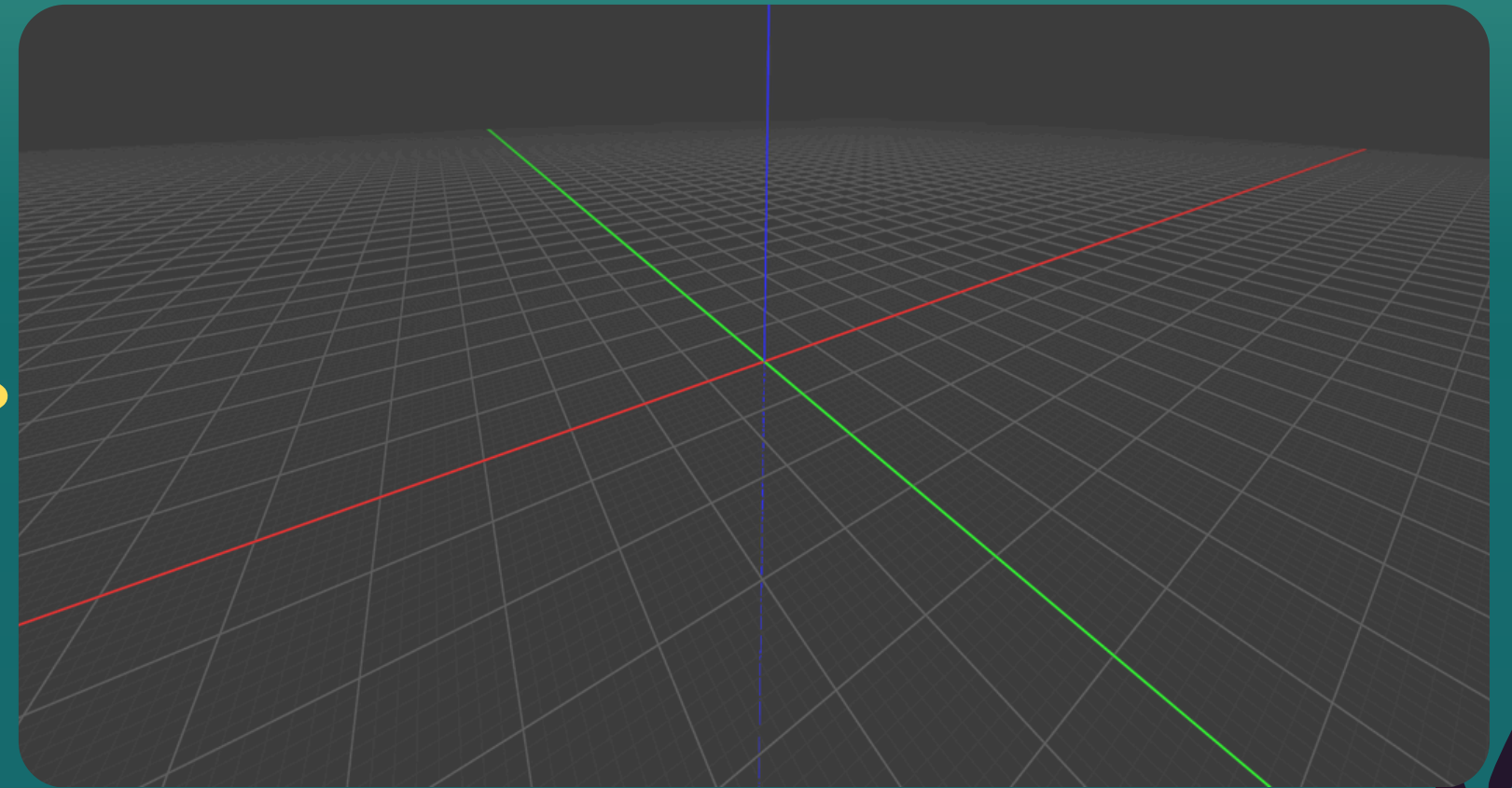
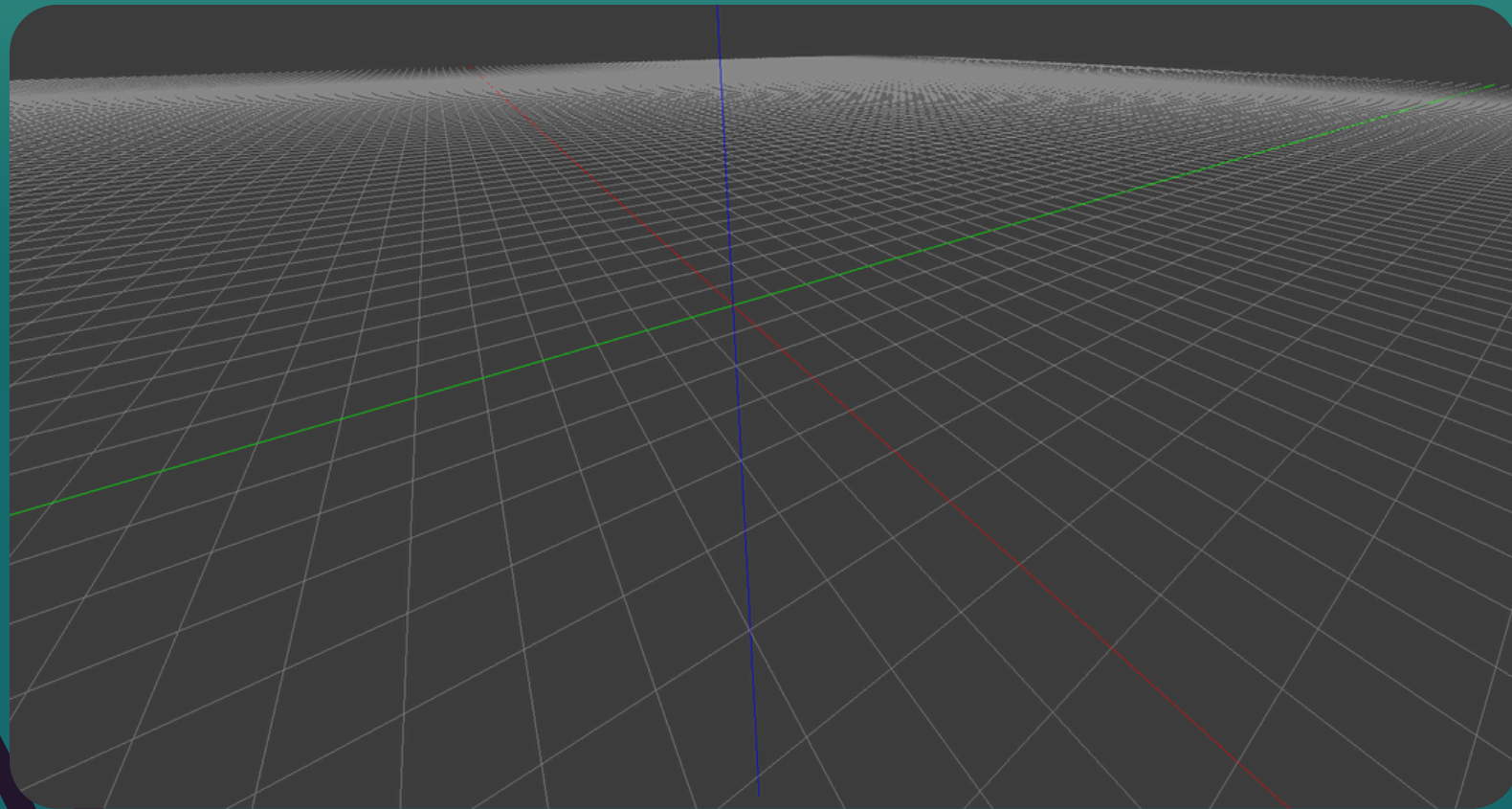
FXAA

(Fast Approximate Anti-Aliasing)



경계 검출 기반의 Pixel Shader
후처리 안티앨리어싱

Pixel Shader 기반 Grid



정점 기반 Line Grid를, Quad + Pixel Shader 기반 Procedural Grid 방식으로 전환

Live Demo

